

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Telemetria com Sensores, RFID e Protocolos LoRa/Wireless

Disciplina: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 3

Documento: Especificação e Enunciado Técnico

Arquivo de Origem: Aula 3 - IoT - Sensores (parte 2).ppt

Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Um sistema de monitoramento agrícola e rastreabilidade com RFID necessita transmitir dados de sensores de umidade do solo e tags de animais até um concentrador localizado a uma distância $d = 4,0$ km utilizando rádio frequência em 915 MHz (Faixa ISM / LoRa). Pede-se:

- a) Calcular a Perda de Espaço Livre (Free Space Path Loss - FSPL) em decibéis utilizando a equação de Friis:
 $FSPL(dB) = 20 \cdot \log_{10}(d) + 20 \cdot \log_{10}(f) + 32,44$ (com d em km e f em MHz);
- b) Dado um transmissor com potência $P_{tx} = +14$ dBm, antenas de ganho $G_{tx} = 2$ dBi e $G_{rx} = 6$ dBi, determinar a potência recebida P_{rx} e a margem de desvanecimento sabendo que a sensibilidade do receptor é $S_{rx} = -120$ dBm.